

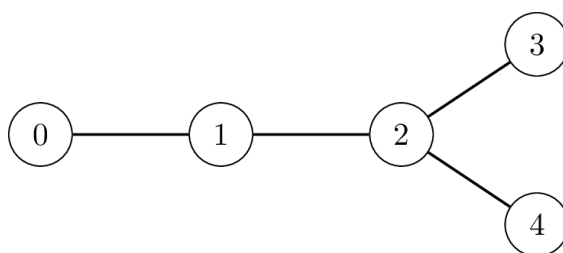
移住 (Migrations)

国立歴史博物館は、ボリビアにおける恐竜の移住パターンを調査している。古生物学者たちは、 N 個の異なる生息地で、恐竜の足跡を発見した。これらの生息地は年代の古い順に 0 から $N - 1$ までの番号が付けられており、生息地 0 には最も古い足跡が、生息地 $N - 1$ には最も新しい足跡がある。

恐竜は、特定のより古い生息地から（生息地 0 を除く）各生息地に移住した。 $1 \leq i \leq N - 1$ を満たす各生息地 i について、より古い生息地 $P[i]$ ($P[i] < i$) がただ 1 つ存在し、一部の恐竜が生息地 $P[i]$ から生息地 i に直接移住した。1 つの生息地から、複数のより新しい生息地へ移住していたこともあり得る。

古生物学者たちは、各移住を生息地 i と生息地 $P[i]$ の間の **双方向の関連** としてモデル化している。ここで任意の異なる 2 つの生息地 x, y について、いくつかの関連を辿ることで生息地 x から生息地 y に到達できることに注意せよ。生息地 x と生息地 y の間の **距離** を、生息地 x から生息地 y に到達するために辿る必要のある関連の数の最小値として定義する。

例えば、以下の図は $N = 5$, $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$ であるような場合を表している。生息地 3 から生息地 4 へは 2 つの関連を辿ることで到達することができるため、これらの間の距離は 2 となる。



博物館は、距離の最大値を取る生息地の組を特定しようとしている。

ここで、そのような組は必ずしも一意に定まらないことに注意せよ。実際、上の例では組 $(0, 3)$ と $(0, 4)$ の両方が距離の最大値 3 を取る。このような場合、距離の最大値を取るいずれの組も正当 (valid) と見なされる。

はじめ、 $P[i]$ の値は **不明** である。博物館は調査チームを派遣し、生息地 $1, 2, \dots, N - 1$ をこの順に訪問させる。調査チームは、各生息地 i ($1 \leq i \leq N - 1$) に到着したタイミングで以下の両方を行う：

- $P[i]$ の値、すなわち生息地 i への移住の出発点を測定する。

- この生息地から博物館に **1 通** のメッセージを送信するか、あるいは送信しないかを、これまで収集された情報に基づいて決定する。

メッセージは高額な衛星通信システムを通じて送信されるため、各メッセージは 1 以上 20 000 以下の整数でなければならない。さらに、調査チームは合計で **最大 50 通** までしかメッセージを送信することができない。

あなたの仕事は、以下を通じた戦略を実行することである：

- 調査チームが、メッセージを送る生息地を、各メッセージの値と共に選択する。
- 博物館が、各生息地から受信したメッセージのみに基づいて、距離の最大値を取る生息地の組を特定する。なお、これらのメッセージがどの生息地から送られたのかも知ることができる。

衛星を通じて大きな数を送信するにはお金がかかる。あなたの得点は、送信された整数の最大値と、送信されたメッセージの総数の両方に依存する。

実装の詳細

あなたは調査チームのためと博物館のために 1 つずつ、計 2 つの関数を実装する必要がある。

あなたが **調査チーム** のために実装すべき関数は以下の通りである：

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : 足跡が発見された生息地の数。
- i : 調査チームが現在訪れている生息地の番号。
- P_i : $P[i]$ の値。
- この関数は $i = 1, 2, \dots, N - 1$ の順に、テストケースごとに $N - 1$ 回呼び出される。

この関数は、生息地 i で調査チームが取る行動を指定する $S[i]$ を返す必要がある：

- $S[i] = 0$: 調査チームは生息地 i からメッセージを送信しないことを決定する。
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: 調査チームは生息地 i からのメッセージとして整数 $S[i]$ を送信する。

あなたが **博物館** のために実装すべき関数は以下の通りである：

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : 以下を満たす長さ N の配列：
 - $S[0] = 0$.
 - $1 \leq i \leq N - 1$ を満たす各 i について、 $S[i]$ は `send_message(N, i, Pi)` が返した整数。
- この関数は、テストケースごとにちょうど 1 回呼び出される。

この関数は、距離の最大値を取る生息地の組 (U, V) を返す必要がある。

実際の採点においては、上記の関数ら呼び出すプログラムが **ちょうど2回** 実行される。

- プログラムの1回目の実行においては：
 - `send_message` がちょうど $N - 1$ 回呼び出される。
 - あなたのプログラムは一連の呼び出しにまたがって情報を保存し、保持することができる。**
 - 返り値たち (配列 S) が採点プログラムによって保存される。
 - いくつかのケースにおいては、採点プログラムの挙動は **適応的 (adaptive)** である。つまり、`send_message` の呼び出しにおける $P[i]$ の値はこれまでの呼び出しにおける調査チームの行動に依存しうる。
- プログラムの2回目の実行においては：
 - `longest_path` がちょうど1回呼び出される。このとき、1回目の実行に関して得られる情報は配列 S のみである。

制約

- $N = 10\,000$.
- $0 \leq P[i] < i$ ($1 \leq i \leq N - 1$).

小課題

小課題	得点	追加の制約
1	30	生息地0とある他の生息地の組であって、全生息地の組における距離の最大値を取るものが存在する。
2	70	追加の制約はない。

Z を配列 S に現れる最大の整数とし、また M を調査チームによって送信されたメッセージの数とする。

任意のテストケースにおいて、以下の条件の少なくとも1つが満たされた場合、そのテストケースに対するあなたの得点は0となる（CMSでは `Output isn't correct` と表示される）：

- S において、少なくとも1つの要素が制約を満たさない。
- $Z > 20\,000$ あるいは $M > 50$.
- `longest_path` への呼び出しの返り値が誤りである。

そうでない場合、小課題1への得点は以下のように計算される：

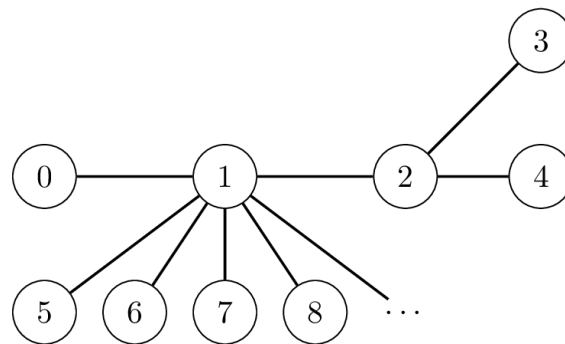
条件	得点
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

小課題 2 への得点は以下のように計算される：

条件	得点
$5 \leq Z \leq 20\,000$ かつ $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ かつ $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ かつ $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ かつ $M \leq 8$	70

例

$N = 10\,000$ とし， $P[1] = 0$ ， $P[2] = 1$ ， $P[3] = 2$ ， $P[4] = 2$ ，そして $i > 4$ について $P[i] = 1$ であるようなケースを考える．



調査チームの戦略が，`send_message` への呼び出しの結果距離の最大値を取る生息地の組が変化する度に， $10 \cdot V + U$ というメッセージを送信するものとする．

はじめ，距離の最大値を取る組は $(U, V) = (0, 0)$ である．1 回目のプログラムの実行における，以下の一連の呼び出しを考えよう：

関数の呼び出し	(U, V)	返り値 $(S[i])$
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

残りのすべての呼び出しにおいて、 $P[i]$ の値は 1 であることに注意せよ。これは距離の最大値を取る組が変化せず、調査チームがこれ以上メッセージを送信しないことを意味する。

次に、プログラムの 2 回目の実行では以下の呼び出しが行われる：

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

博物館は調査チームから送信された最後のメッセージ、 $S[3] = 30$ を読み、 $(0, 3)$ が距離の最大値を取る生息地の組であると導き出す。したがって、この呼び出しは $(0, 3)$ を返す。

この戦略では、博物館が常に距離の最大値を取る組を正しく決定できるとは限らないことに注意せよ。

採点プログラムのサンプル

採点プログラムのサンプルは、`send_message` と `longest_path` の両方を 1 回の実行で呼び出し、これは実際の採点プログラムと異なる。

入力形式：

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

出力形式：

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

採点プログラムのサンプルは、任意の N の値に対して使用できることに注意せよ。